Gérer le stockage

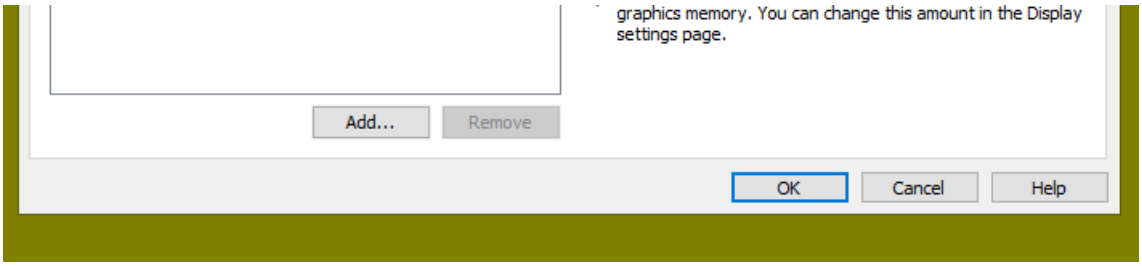
TP du Module 04 – La gestion du stockage

Proposition de solution

- A l'aide de VMware WorkStation, ajoutez 2 disques durs de 60 Go chacun à votre VM Win10-XX (Store virtual disk as a single file).

Dans VMware WorkStation, faites un clic droit sur votre VM Win10-XX

Pour rajouter un disque, cliquez sur **Add…** en bas de la fenêtre



Hard Disk > **Next**

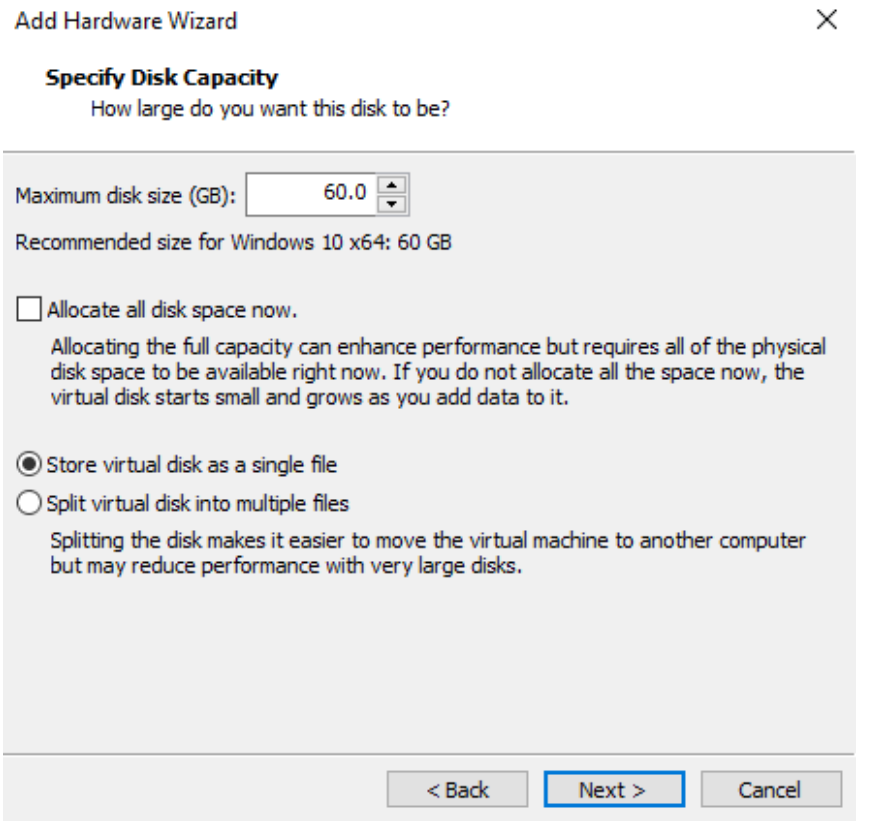
SCSI (Recommanded) > **Next**

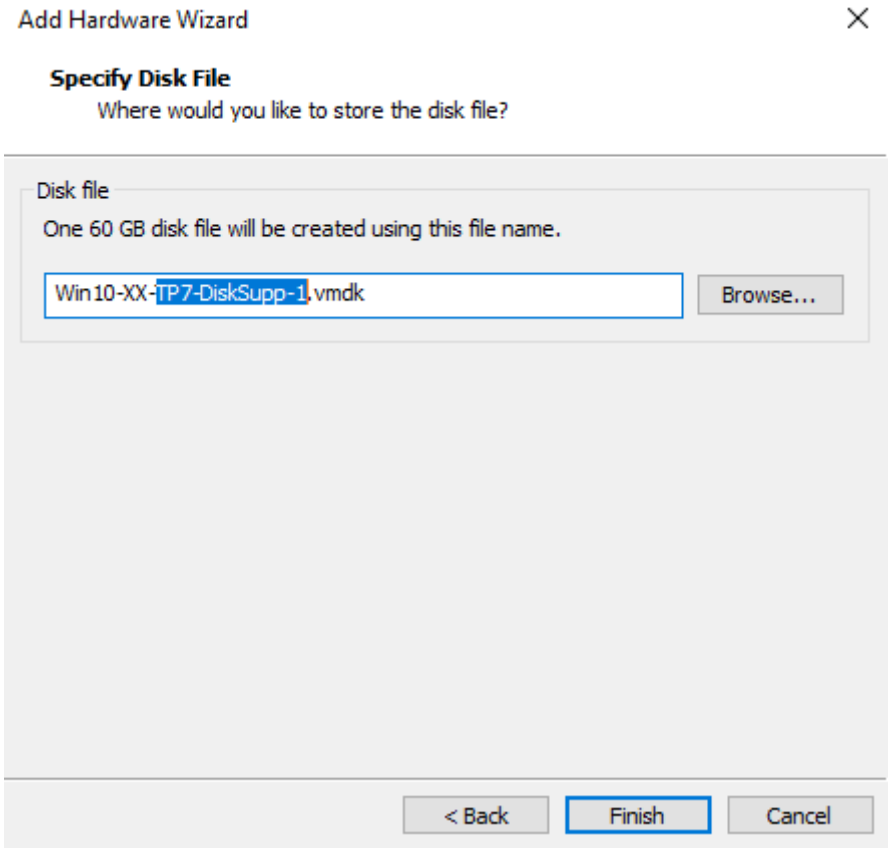
Create a new virtuel disk > **Next**

Maximum disk size (GB): 60

Store virtual disk as a single file > **Next**

© ENI – Tous droits réservés





© ENI – Tous droits réservés

Entrez un nom parlant pour le fichier > **Finish**

Le nouveau disque apparaît dans la liste du matériel de votre VM.

Répétez ces étapes pour rajouter un second disque dur dans la VM

Avec la console graphique de votre VM Windows 10

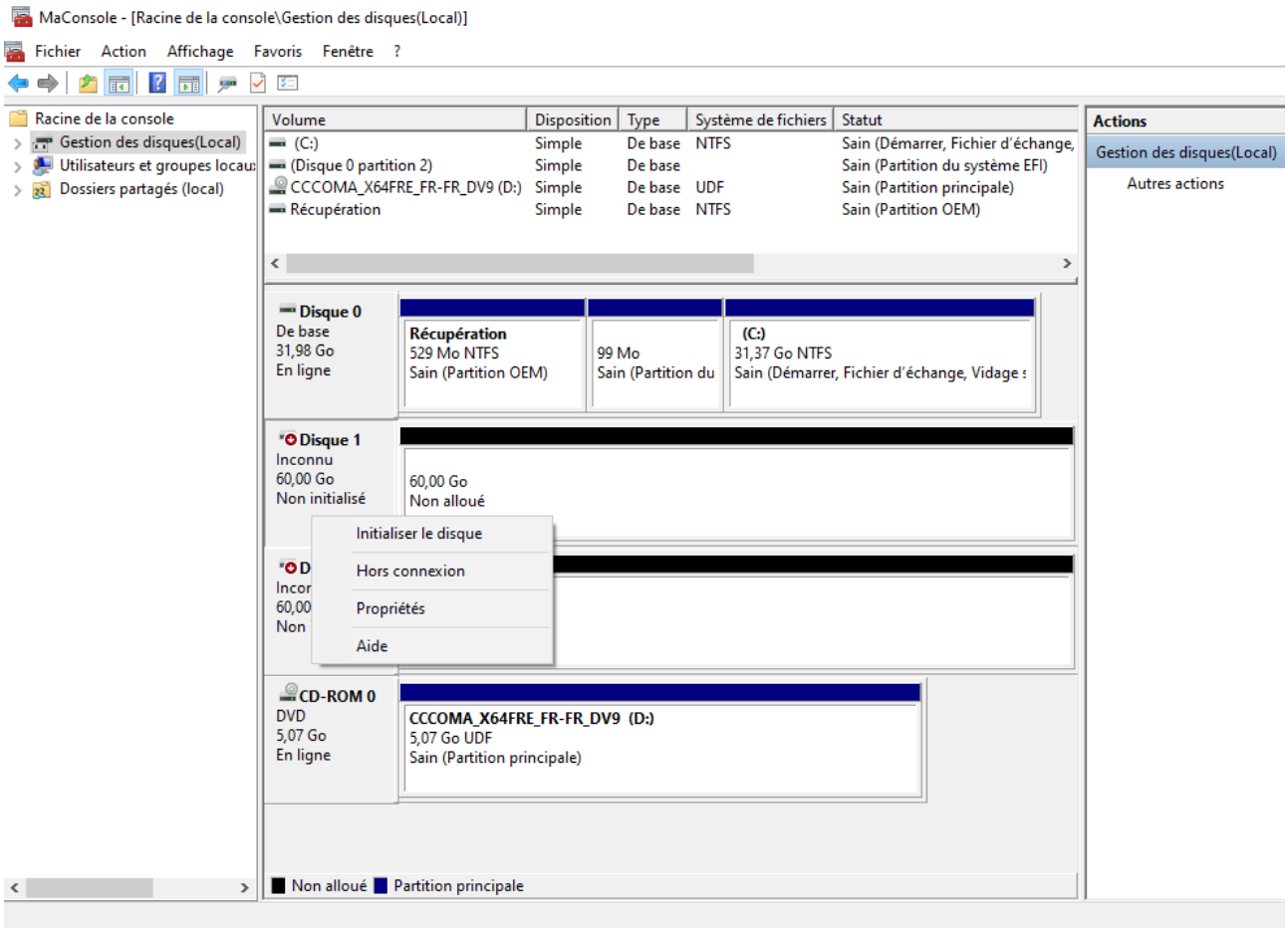
- Sur le premier disque, créer 3 partitions principales de **15Go** chacune sans assigner de lettre de lecteur et sans formater.

Ouvrir la console de gestion des disques (disponible dans MaConsole sur le bureau ou via diskmgmt.msc).

Les deux nouveaux disques sont présents mais pas encore initialisés. Faire un clic droit sur **Disque 1** > **Initialiser le disque**

Initialiser les deux disques avec une **GUID Partition Table.**

Les prochaines étapes doivent être réalisées trois fois



Faire un clic droit sur l'espace non alloué du disque 1 > **Nouveau volume simple**

L'assistant se lance > **Suivant**

© ENI – Tous droits réservés

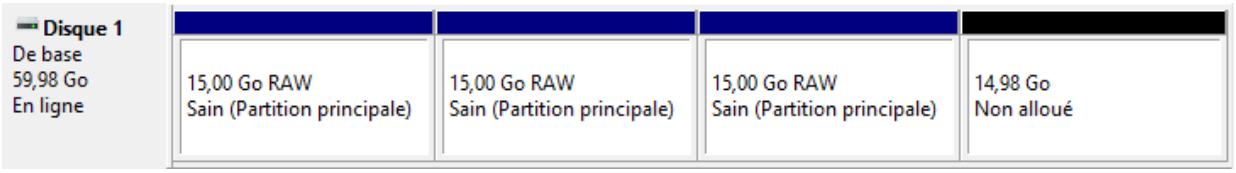
Taille totale du volume simple en Mo : 15360 (ce qui correspond à 15 Go).

Ne pas attribuer de lettre de lecteur ni de chemin d'accès de lecteur.

Ne pas formater ce volume.

Terminer

À l'issue de la création de vos trois partitions principales sur le disque 1, vous devez obtenir un écran similaire à celui présenté ci-dessous :



Refaire les étapes 1 à 6 deux fois de suite

- Créer une 4e partition de **7 Go** sans assigner de lettre de lecteur et sans formater.

Faire un clic droit sur l'espace non alloué du disque 1.

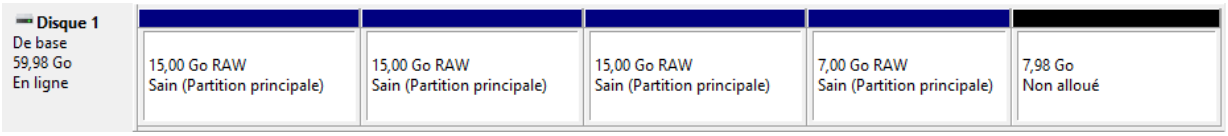
Nouveau volume simple

L'assistant démarre > **Suivant**

Taille totale du volume simple en Mo : 7168 (ce qui correspond à 7 Go).

Ne pas attribuer de lettre de lecteur ni de chemin d'accès de lecteur.

Ne pas formater ce volume.

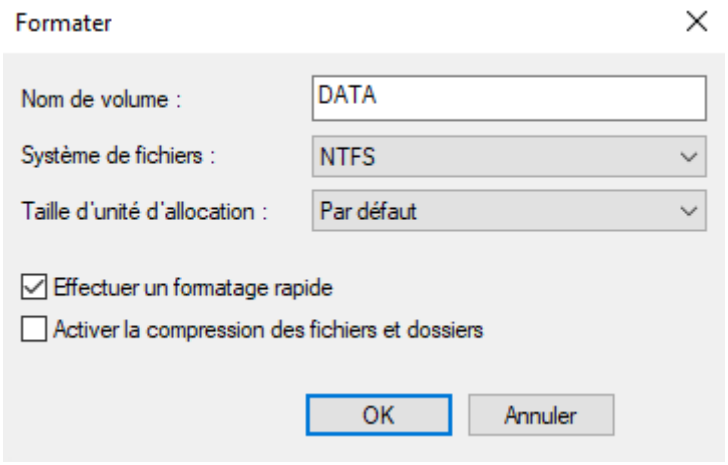


Nous nous trouvons sur un disque initialisé avec une table de partitionnement GPT. Nous possédons donc 4 partitions principales. Si vous avez initialisé votre disque avec une table de partitionnement au format MBR, pas de problème. Vous devez cependant obtenir 3 partitions principales ainsi qu'une partition étendue contenant un lecteur logique.

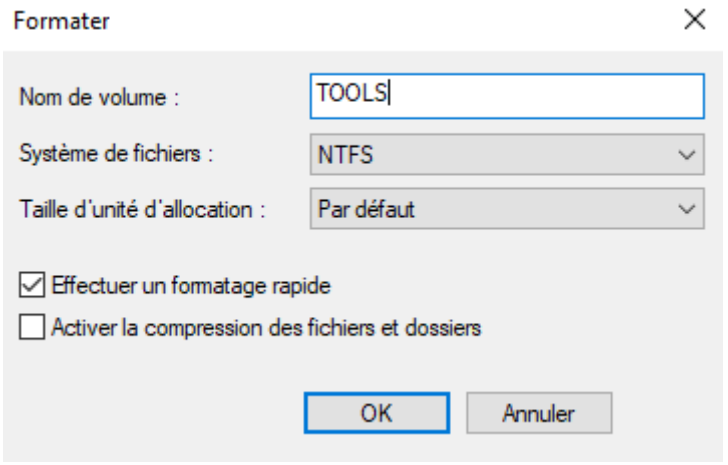
- Formater les deux premières partitions de 15Go en NTFS. La première sera nommée **DATA**, la seconde **TOOLS.**

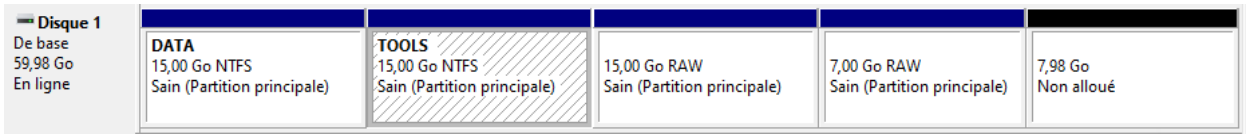
Faire un clic droit sur la première partition principale du disque 1 > **Formater**

© ENI – Tous droits réservés



Faire un clic droit sur la seconde partition principale du disque 1 > **Formater**





- Attribuer la lettre **D** au volume **DATA** et la lettre **E** au volume **TOOLS.**

Faire un clic droit sur le **Volume D: Lecteur DVD** pour d'abord libérer la lettre D et ensuite l'attribuer au nouveau volume.

Faire un clic droit sur le Volume D: > **Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès**…

Supprimer > **Oui**

Vous pouvez ensuite attribuer la lettre de lecteur que vous souhaitez (exemple Z)

Faire un clic droit sur le volume **DATA** > **Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès**…

© ENI – Tous droits réservés

Ajouter la lettre D.

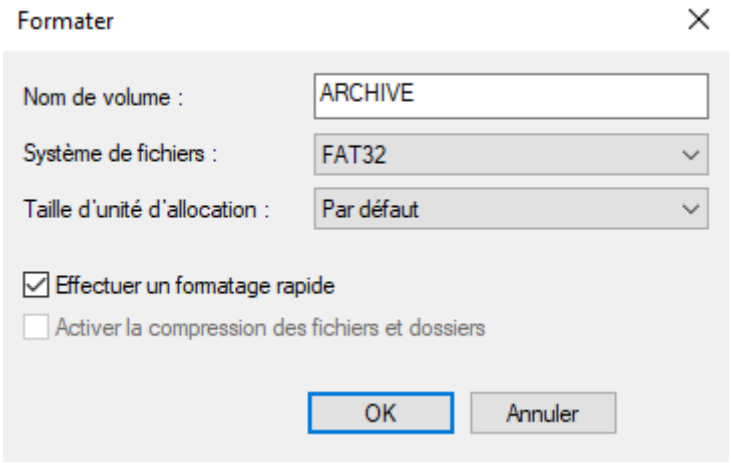
Faire un clic droit sur le volume **TOOLS** > **Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès**…

Ajouter la lettre E.

Après ces étapes, les volumes sont visibles dans l'explorateur Windows, donc utilisables ! Une notification en bas à droite du bureau nous l'indique d'ailleurs.

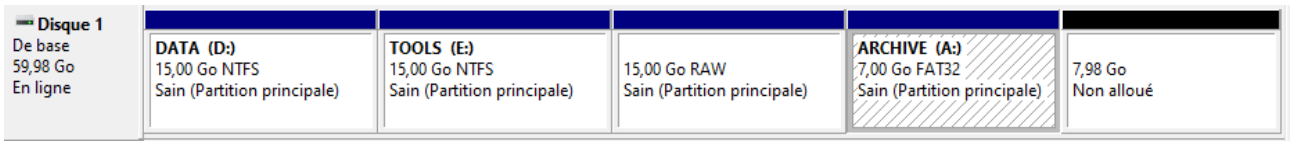
- Formater la partition de 7Go restante en FAT32, que vous nommerez **ARCHIVE** et attribuer lui la lettre de votre choix.

Faire un clic droit sur la partition de 7 Go > **Formater**…



Faire un clic droit sur **ARCHIVE** > **Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès**…

Ajouter la lettre de votre choix.



- Étendre le volume **DATA** de **15Go** supplémentaire. Pour cela vous n'utiliserez que l'espace libre disponible sur le disque 2.

Faire un clic droit sur le volume *DATA* > **Etendre le volume**

Suivant

Clic sur disque 2 > **Ajouter >**

Clic sur disque 1 > **< Supprimer**

Sélectionner l'espace en Mo : **15360**

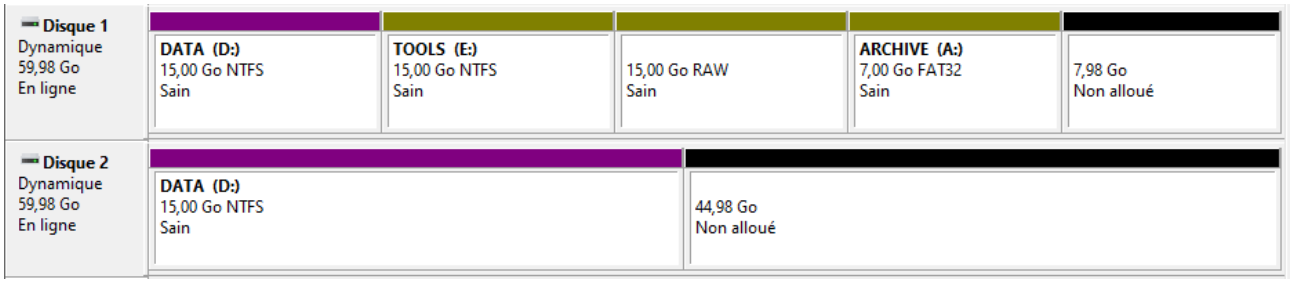
Suivant

© ENI – Tous droits réservés

Terminer

Le système indique qu'il va automatiquement basculer les disques de base en disques dynamiques pour qu'ils puissent travailler "en équipe" > **Oui**

La légende et les codes couleur ont évolué. Les partitions principales se sont transformées en volume simple et le volume DATA en volume fractionné.



En ligne de commande sur votre VM Windows 10

- Formater la 3e partition de **15Go** en **NTFS**. Vous la nommerez **COMMUN** et lui attribuerez la lettre de votre choix.

Lancer une fenêtre de ligne de commande cmd.exe.

```
DISKPART> sel vol 1

Le volume 1 est le volume sélectionné.

DISKPART> list vol

  N° volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     A   ARCHIVE      FAT32  Simple      7168 M   Sain
* Volume 1                     RAW    Simple        15 G   Sain
  Volume 2     E   TOOLS        NTFS   Simple        15 G   Sain
  Volume 3     D   DATA         NTFS   Fractionné    30 G   Sain
  Volume 4         CCCOMA_X64F  UDF    DVD-ROM     5189 M   Sain
  Volume 5         Récupératio  NTFS   Partition    529 M   Sain
  Volume 6     C               NTFS   Partition     31 G   Sain       Démarrag
  Volume 7                     FAT32  Partition     99 M   Sain       Système
```

`diskpart`

`list disk`

`select disk 1`

`list volume`

`select volume X` (où X correspond au volume de 15 Go bruts RAW, le volume n) ; 1 dans le cas de cette solution)

© ENI – Tous droits réservés

`format FS=NTFS LABEL=COMMUN QUICK`

`assign letter=k`

`list vol` (pour vérifier que le lecteur K de 15 Go est bien formaté en NTFS).

- Étendre le volume **COMMUN** en utilisant l'espace libre restant sur le **disque 1.**

```
DISKPART> list vol

  N° volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     A   ARCHIVE      FAT32  Simple      7168 M   Sain
* Volume 1     K   COMMUN       NTFS   Simple        15 G   Sain
  Volume 2     E   TOOLS        NTFS   Simple        15 G   Sain
  Volume 3     D   DATA         NTFS   Fractionné    30 G   Sain
  Volume 4         CCCOMA_X64F  UDF    DVD-ROM     5189 M   Sain
  Volume 5         Récupératio  NTFS   Partition    529 M   Sain
  Volume 6     C               NTFS   Partition     31 G   Sain       Démarrag
  Volume 7                     FAT32  Partition     99 M   Sain       Système

DISKPART> extend

DiskPart a correctement étendu le volume.

DISKPART> list vol

  N° volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     A   ARCHIVE      FAT32  Simple      7168 M   Sain
* Volume 1     K   COMMUN       NTFS   Simple        22 G   Sain
  Volume 2     E   TOOLS        NTFS   Simple        15 G   Sain
  Volume 3     D   DATA         NTFS   Fractionné    30 G   Sain
  Volume 4         CCCOMA_X64F  UDF    DVD-ROM     5189 M   Sain
  Volume 5         Récupératio  NTFS   Partition    529 M   Sain
  Volume 6     C               NTFS   Partition     31 G   Sain       Démarrag
  Volume 7                     FAT32  Partition     99 M   Sain       Système

DISKPART>
```


© ENI – Tous droits réservés

- Supprimer le volume **DATA.**

```
DISKPART> list vol

  N° volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     A   ARCHIVE      FAT32  Simple      7168 M   Sain
* Volume 1     K   COMMUN       NTFS   Simple        22 G   Sain
  Volume 2     E   TOOLS        NTFS   Simple        15 G   Sain
  Volume 3     D   DATA         NTFS   Fractionné    30 G   Sain
  Volume 4         CCCOMA_X64F  UDF    DVD-ROM     5189 M   Sain
  Volume 5         Récupératio  NTFS   Partition    529 M   Sain
  Volume 6     C               NTFS   Partition     31 G   Sain       Démarrag
  Volume 7                     FAT32  Partition     99 M   Sain       Système

DISKPART> select volume D

Le volume 3 est le volume sélectionné.

DISKPART> delete volume

DiskPart a correctement supprimé le volume.

DISKPART> list vol

  N° volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     A   ARCHIVE      FAT32  Simple      7168 M   Sain
  Volume 1     K   COMMUN       NTFS   Simple        22 G   Sain
  Volume 2     E   TOOLS        NTFS   Simple        15 G   Sain
  Volume 4         CCCOMA_X64F  UDF    DVD-ROM     5189 M   Sain
  Volume 5         Récupératio  NTFS   Partition    529 M   Sain
  Volume 6     C               NTFS   Partition     31 G   Sain       Démarrag
  Volume 7                     FAT32  Partition     99 M   Sain       Système

DISKPART>
```


© ENI – Tous droits réservés

- Recréez le volume **DATA** avec l'ensemble de l'espace libre des deux disques.

```
DISKPART> list disk

  N° disque  Statut         Taille   Libre    Dyn  GPT
  ---------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disque 0    En ligne         32 G octets      0 octets        *
  Disque 1    En ligne         60 G octets    15 G octets   *    *
  Disque 2    En ligne         60 G octets    59 G octets   *    *

DISKPART> select disk 1

Le disque 1 est maintenant le disque sélectionné.

DISKPART> create volume simple

DiskPart a correctement créé le volume.

DISKPART> list volume

  N° volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     A   ARCHIVE      FAT32  Simple      7168 M   Sain
  Volume 1     K   COMMUN       NTFS   Simple        22 G   Sain
  Volume 2     E   TOOLS        NTFS   Simple        15 G   Sain
* Volume 3                      RAW    Simple        15 G   Sain
  Volume 4         CCCOMA_X64F  UDF    DVD-ROM     5189 M   Sain
  Volume 5         Récupératio  NTFS   Partition    529 M   Sain
  Volume 6     C               NTFS   Partition     31 G   Sain       Démarrag
  Volume 7                     FAT32  Partition     99 M   Sain       Système

DISKPART> extend disk=2

DiskPart a correctement étendu le volume.

DISKPART> format LABEL=DATA QUICK

  100 pour cent effectués

DiskPart a formaté le volume.

DISKPART> assign letter=D

DiskPart a correctement assigné la lettre de lecteur ou le point de montage.

DISKPART> _
```

```
DISKPART> list volume

  N° volume   Ltr  Nom          Fs     Type        Taille   Statut     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     A   ARCHIVE      FAT32  Simple      7168 M   Sain
  Volume 1     K   COMMUN       NTFS   Simple        22 G   Sain
  Volume 2     E   TOOLS        NTFS   Simple        15 G   Sain
* Volume 3     D   DATA         NTFS   Fractionné    74 G   Sain
  Volume 4         CCCOMA_X64F  UDF    DVD-ROM     5189 M   Sain
  Volume 5         Récupératio  NTFS   Partition    529 M   Sain
  Volume 6     C               NTFS   Partition     31 G   Sain       Démarrag
  Volume 7                     FAT32  Partition     99 M   Sain       Système

DISKPART> _
```


© ENI – Tous droits réservés

Investigation sur la VM Discovery à l'aide de PowerShell

- Affichez le **numéro**, la **taille** et le **type de table de partitionnement** des disques durs présents sur la VM

```
Get-Disk | select number,size,PartitionStyle
```

- Affichez **la lettre de lecteur**, **le nom** et la **taille totale** des volumes qui possèdent un **FriendlyName**

Pour vérifier les informations générales :

```
Get-Volume
```

Pour n'afficher que les disques qui possèdent un FriendlyName

```
Get-Volume -FriendlyName Informatique,Achat-Ventes,Compta
```

Pour répondre à la consigne :

```
Get-Volume -FriendlyName Informatique,Achat-Ventes,Compta | Select DriveLetter, FileSystem,LabelSize
```

- Le volume C: ne possède pas de nom. Attribuez-lui le nom "System"

```
Set-Volume -DriveLetter C -NewFileSystemLabel "System"
```


© ENI – Tous droits réservés